

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle			
FACULTAD: Filosofía		CARRERA: Pedagogía en Informática	
SEMESTRE: 5to	PARALELO: "B"	GRUPO N°: 7	PRÁCTICA N°: 6

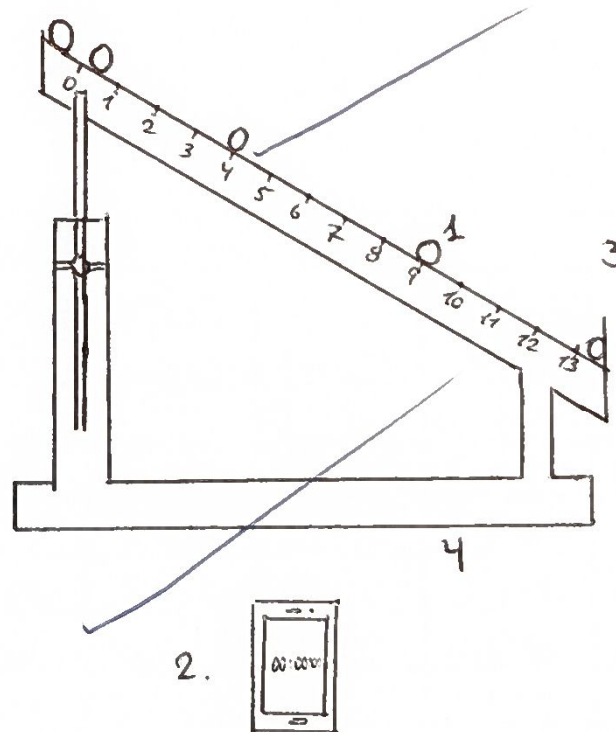
TEMA: Movimiento con aceleración constante (MRUA). Plano de Galileo

OBJETIVOS

1. Analizar las características del movimiento rectilíneo acelerado.
2. Determinar las ecuaciones horarias del movimiento.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

1. Plano de Galileo
2. Cronómetro $\Delta \pm 0,01(s)$
3. Soporte de inclinación
4. Esfera móvil



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

- Características del M.R.U.A.
- Definición de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración y trayectoria.
- Principios y ecuaciones del M.R.U.A.

PROCEDIMIENTO

1. Se armó el equipo dando una inclinación adecuada.
2. Se colocó la esfera sobre el canal en la posición $x_0 = 0$ y desde el reposo $v_0 = 0$, se dejó en libertad la esfera.
3. Se midió 5 veces el tiempo que la esfera emplea en desplazarse 0,40 m.
4. Se repitió la prueba para desplazamientos de 0,80 m ; 1,20 m ; 1,60 m y 2,00 m.
5. Se repitió la prueba con una inclinación diferente.
6. Se registraron los valores en las Tablas 1 y 2.

REGISTRO DE DATOS

Cálculo mediante fórmulas:

Para completar las tablas se emplearon las siguientes ecuaciones:

• $t_p = (t_1 + t_2 + t_3) / 3$

• $k = x / t_p^2$

• $v = 2x / t_p$

• $a = 2x / t_p^2$

Tabla 1: Movimiento con aceleración constante. Inclinación 1

x (m)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)	t _p (s)	t _p ² (s ²)	k (m/s ²)	v (m/s)	a (m/s ²)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,40	1,78	1,65	1,73	1,72	2,958	0,135	0,465	0,270
0,80	2,35	2,39	2,41	2,37	5,616	0,142	0,675	0,285
1,20	2,90	2,90	2,68	2,82	7,952	0,150	0,851	0,302
1,60	3,54	3,74	3,40	3,56	12,673	0,126	0,848	0,252
2,00	4,07	4,01	3,94	4,03	16,402	0,121	0,987	0,244

Tabla 2: Movimiento con aceleración constante. Inclinación 2

x (m)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)	t _p (s)	t _p ² (s ²)	k (m/s ²)	v (m/s)	a (m/s ²)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,40	1,07	1,11	1,41	1,19	1,42	0,28	0,67	0,56
0,80	1,90	2,03	1,97	1,96	3,84	0,20	0,82	0,41
1,20	2,39	2,15	2,27	2,27	5,15	0,23	1,06	0,46
1,60	2,87	2,74	2,94	2,87	8,12	0,19	1,12	0,39
2,00	3,20	3,76	3,31	3,25	10,56	0,18	1,23	0,37

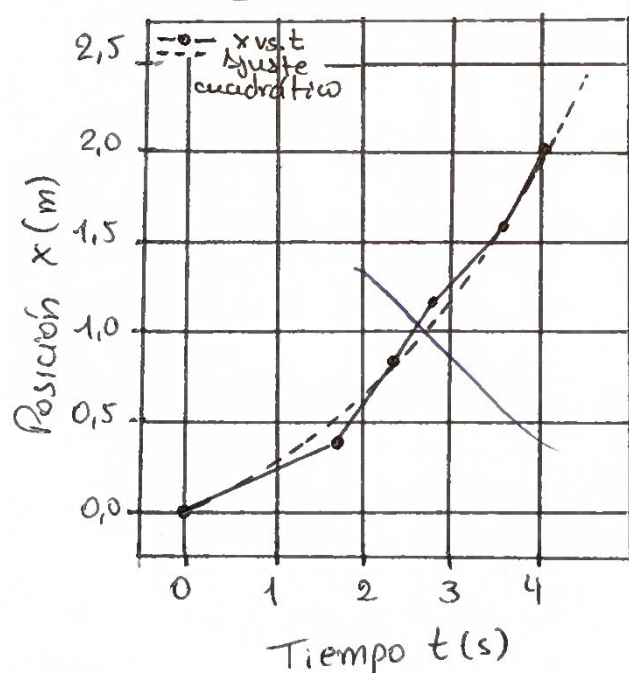
CUESTIONARIO

1. Graficar y analizar las funciones: $x = f(t)$, $x = f(t^2)$, $v = f(t)$ y determinar las constantes k_1 y k_2 .

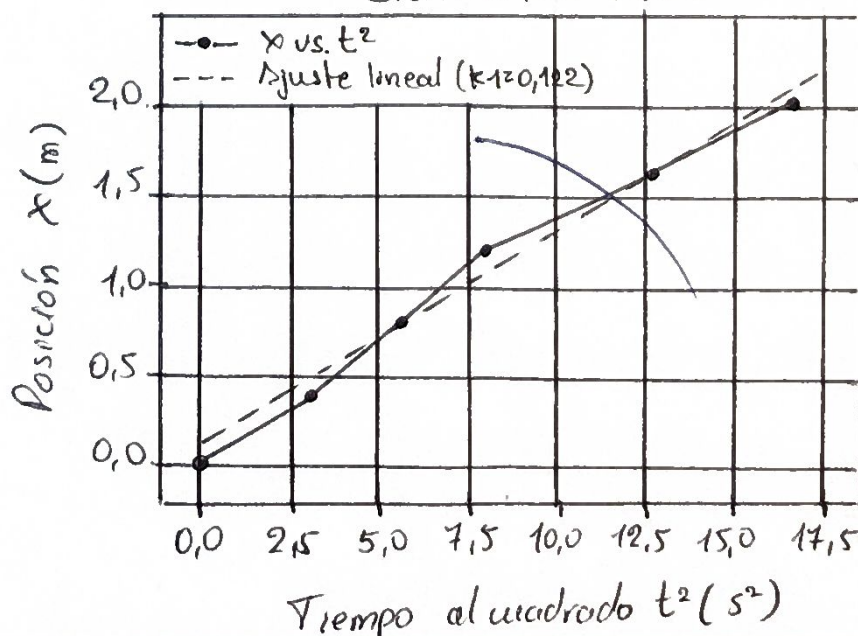
Para el análisis, se tomaron los datos de la Tabla 1. Las gráficas obtenidas muestran los siguientes resultados:

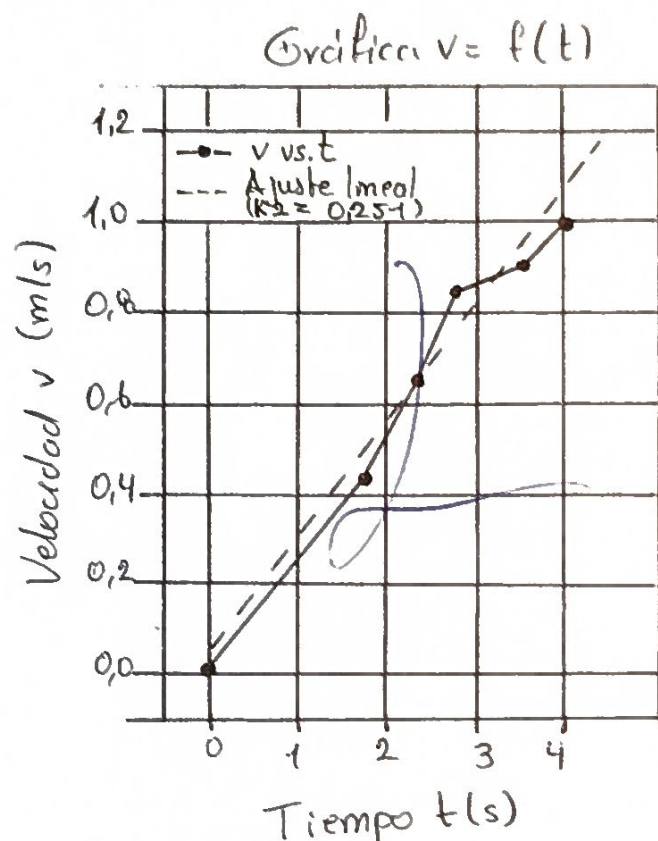
- $x = f(t)$: La gráfica resulta en una parábola, demostrando la relación cuadrática de la posición con respecto al tiempo.
- $x = f(t^2)$: La gráfica resulta en una línea recta que pasa por el origen. Su pendiente (constante k_1) es igual a $0,122 \text{ m/s}^2$.
- $v = f(t)$: La gráfica resulta en una línea recta, comprobando que la velocidad aumenta de manera constante en función del tiempo. Su pendiente (constante k_2) es igual a $0,251 \text{ m/s}^2$.

Gráfica $x = f(t)$



Gráfica $x = f(t^2)$





2. Significado físico de k_1 y k_2 , escriba sus valores e indique que relación existe entre las constantes.

Significado físico:

- k_1 representa físicamente la mitad de la aceleración del sistema ($k_1 = a/2$), de acuerdo con la ecuación horaria $x = 1/2 a t^2$.
- k_2 representa físicamente la aceleración directa del sistema ($k_2 = a$), de acuerdo con la ecuación $v = at$.

Valores obtenidos (Tabla 1):

- $k_1 = 0.122 \text{ m/s}^2$
- $k_2 = 0.251 \text{ m/s}^2$

Relación entre las constantes:

Dado que $k_1 = a/2$ y $k_2 = a$, se cumple la relación: $k_2 = 2 \cdot k_1$. Como se observa en los resultados ($2 \cdot 0.122 \approx 0.251$), esta proporcionalidad teórica se comprueba experimentalmente con un mínimo margen de error.

CONCLUSIONES

1. Se analizaron con éxito las características del movimiento rectilíneo acelerado mediante gráficas de posición y velocidad, demostrando

que en el MRUA la posición varía cuadráticamente respecto al tiempo, mientras que la velocidad lo hace de forma lineal y uniformemente ascendente.

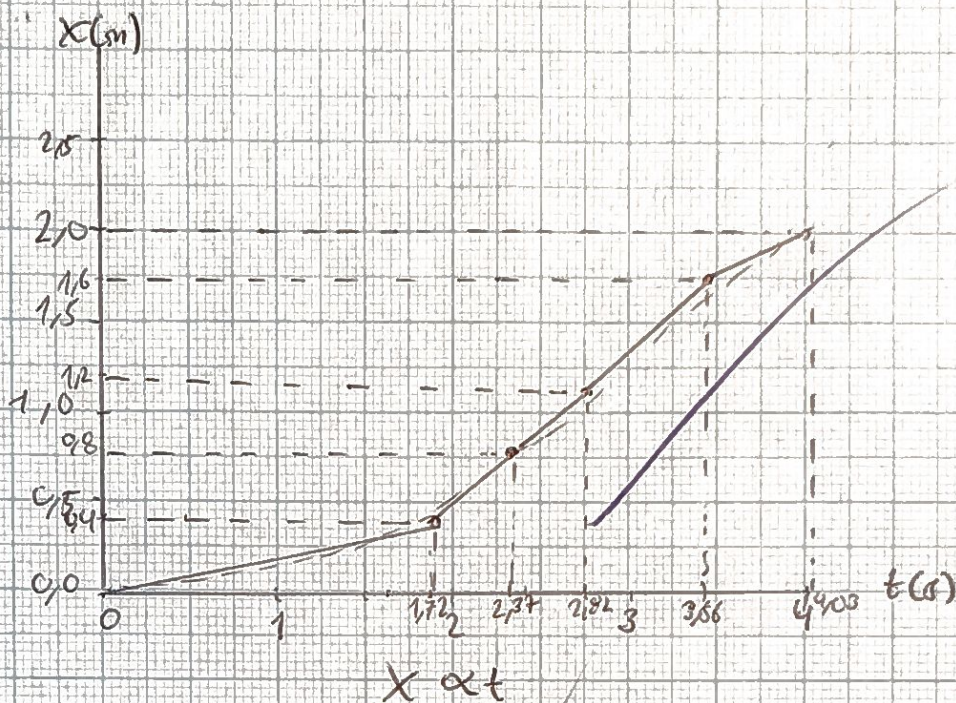
2. A partir de la linealización de los datos (x vs. t^2 y v vs. t), se determinaron las ecuaciones horarias experimentales del movimiento, estableciendo el valor de la aceleración constante del sistema e interpretando físicamente las constantes k_1 (semieliminación aceleración) y k_2 (aceleración total).

1.

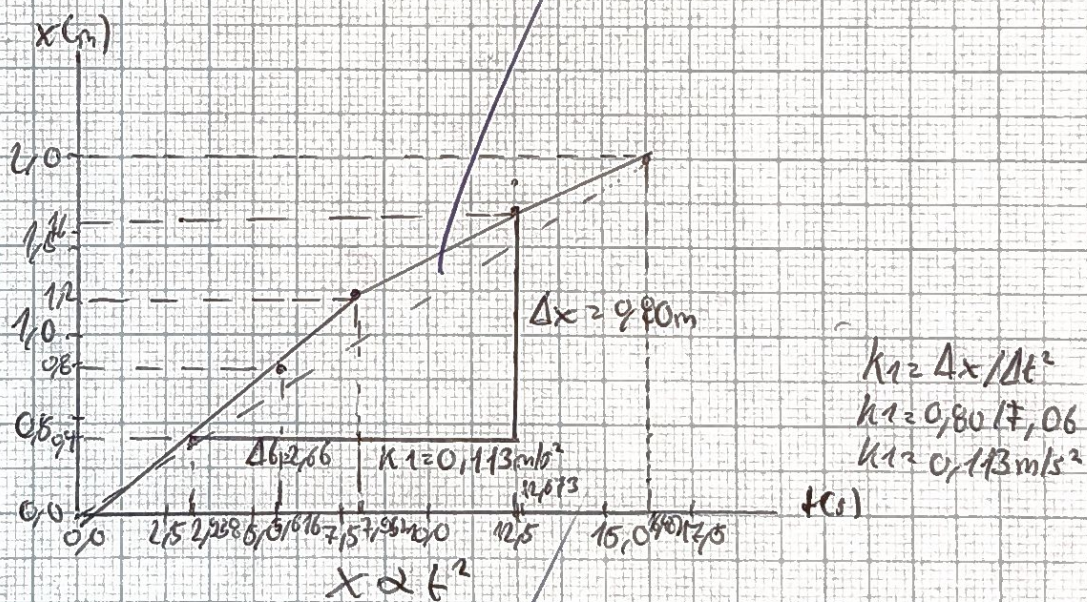
Gráficos y Análisis

$$X = f(t)$$

$t(s)$	$X(m)$
0,0	0,0
1,72	0,4
2,37	0,8
2,82	1,2
3,56	1,6
4,03	2,0



$t^2(s^2)$	$X(m)$
0,0	0,0
2,958	0,4
5,616	0,8
7,952	1,2
12,673	1,6
16,402	2,0



$t(s)$	$V(m/s)$
0,0	0,0
1,72	0,465
2,37	0,675
2,82	0,851
3,56	0,898
4,03	0,987

